

Configuración FTP

2r.SMX – SX Practica 0.4

Asignatura: Servicios en red

Profesor: Toni Andrés Mascaró

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 25-11-2022

Índice

Primera parte //////////////////////////////////////

[1-FTP](#)

[2-¿Cómo funciona el FTP?](#)

[Puertos del FTP](#)

[Modo activo](#)

[Modo pasivo](#)

[Conexión con un FTP](#)

[3-Objetivo de la práctica](#)

Segunda parte //////////////////////////////////////

[Resolución de la práctica](#)

[1-Configuración inicial del servicio FTP](#)

[1-2 . Configuración del FTP](#)

[Activar conexiones anónimas](#)

[Activar usuarios locales \(conexiones no anónimas\)](#)

[Restringir usuarios del FTP](#)

[Encerrar a los usuarios FTP en su landing](#)

[Restringir el espacio que pueden ocupar los archivos del FTP](#)

[Restringir el ancho de banda de las transferencias](#)

Anexo //////////////////////////////////////

[Capturas configuración:](#) [\[vsftpd.conf\]](#)

[-Capturas ficheros creados:](#) [\[/etc\]](#)

[Capturas:](#) [\[vsftpd.userlist\]](#)

[Capturas:](#) [\[Usuarios/ home\]](#)

[Capturas:](#) [\[Txt dejado por user "anónimo" –Mario-\]](#)

[Capturas:](#) [\[Folder FTP usuario "Javi"\]](#)

[Capturas:](#) [\[Tree home / ftp\]](#)

Índice

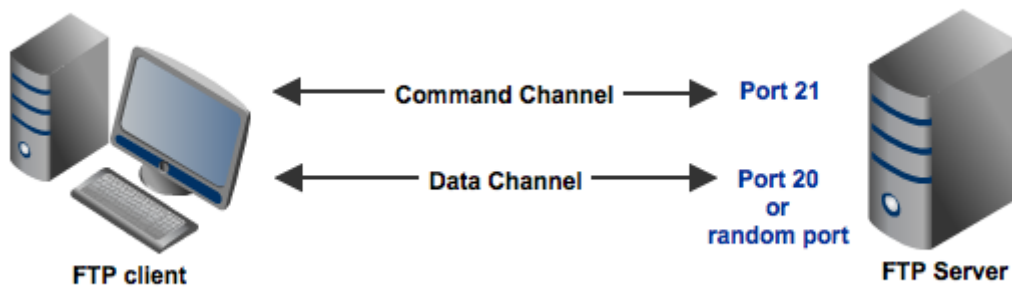
Anexo_02 ////////////////////////////////////// [Resolución de la práctica]

[Capturas:](#) [\[Acceso al FTP usuario 01\]](#)

[Capturas:](#) [\[Acceso al FTP usuario anónimo\]](#)

[Capturas:](#) [\[Limite de usuarios\]](#)

[Capturas:](#) [\[Limite de conex misma IP\]](#)



1-FTP

FTP, es un servicio de red que consiste en el host e intercambio de archivos entre máquinas conectadas en red. El FTP o (File Transfer Protocol) se puede instalar y gestionar tanto en un equipo de red local, como en un servidor de internet.

2-¿Cómo funciona el FTP?

Una vez se instala el servicio de FTP, se configura definiendo el comportamiento del login (solo usuarios locales, usuarios locales y anónimos o locales identificados en una lista) y tras esto se definen otra serie de parámetros opcionales (ancho de banda, tiempo de sesión, número máximo de conexiones por ip o de equipos simultáneos...).

Para poder gestionar el FTP, se puede emplear (indistintamente) tanto el CMD o Terminar de Linux, como clientes de entorno visual (winscp),

Puertos del FTP:

El FTP es un servicio, como todos los servicios en red, requiere de sockets para funcionar. El File Transfer Protocol emplea el **[puerto 21]** como canal de comandos (incl. Información del log) y el **[puerto 20]** como canal para el envío y la recepción de datos. Hay que destacar que el puerto 20 puede ser cambiado arbitrariamente mediante el archivo de configuración de base del FTP.

Modo pasivo/activo:

Estos modos definen en el FTP los puertos que van a ser empleados durante el servicio.

Modo activo:

[Modo por defecto]

En el modo activo el servidor emplea los puertos 20 y 21 para dar servicio, mientras que el cliente emplea un puerto aleatorio por encima del 1023 como puerto de comandos y el mismo puerto +1 para el envío y transmisión de datos.

Modo pasivo:

[No recomendado]

En el modo pasivo el servidor emplea el puerto 21 como puerto de comandos o “control” y un puerto aleatorio por encima del 1023 para el envío y transmisión de datos. Mientras que el cliente sigue empleando un puerto aleatorio por encima del 1023 como puerto de comandos y el mismo puerto +1 para el envío y transmisión de datos.

Conexión con un FTP:**Entorno visual:**

Para poder conectarnos al FTP requerimos de un “User” o usuario y un “password” que estén reconocidos y autorizados por el propio FTP. Una vez conectados simplemente (en entorno visual) nos moveríamos por nuestro landing o espacio limitado por el chroot. En el interior de ese, podríamos introducir archivos o sacarlos arrastrando los elementos hacia el exterior del cliente visual.

Entorno consola:

Para poder conectarnos al FTP, tendríamos que introducir en nuestra consola:

ftp [dirección ip]

Tras recibir la petición de log el FTP, se nos pedirá el nombre del usuario y seguidamente su password. Tras esto ya estaremos en el interior del FTP.

Existen diferentes conjuntos de comandos, estos varían de un servidor FTP a otro. Estos comandos incluso pueden ser diferentes por el mero hecho de estar empleando el FTP en un entorno Windows o Linux.

El recurso más sencillo para conocer los comandos disponibles (indiferentemente del sistema donde este hospedado el FTP) es la ayuda:

ftp> ?

La totalidad de esta práctica ha sido desarrollada en entorno visual, mediante el cliente FTP “winscp”

3-Objetivo de la práctica:

Se pide:

- 1.- Instalar el VSFTPD en Debian 11
- 2.- Configurarlos para:
 - 2.1.- Permitir conexiones anónimas y no anónimas
 - 2.2.- Que no puedan hacer FTP los usuarios locales, sino únicamente aquellos creados para poder entrar por FTP
 - 2.3.- Que un usuario logeado por FTP no pueda descender de su directorio de entrada FTP
 - 2.4.- Que quede restringido tanto el espacio que puede ocupar los ficheros del FTP como el ancho de banda de las transferencias
 - 2.5.- Crear varios usuarios entre vosotros y conectarlos entre los diferentes equipos

Para poder hacer las pruebas hay que instalar un cliente FTP. Para el modo gráfico se sugiere el winscp y para línea de comandos en Debian el ftp y el lftp.

Debe entregarse un documento como el indicado en clase:

- .- Una primera parte con la explicación del servicio FTP
- .- Una segunda parte dónde se indique y se demuestre con evidencias que se han realizado los puntos indicados para la práctica.

Resolución de la práctica

[1.-] Instalar el VSFTPD en Debian 11

Previamente a la realización de la práctica, realizamos la clonación de una de las maquinas debían anteriormente tratadas. Tras esto recuperamos la configuración IP dinámica y desinstalamos el servicio DHCP.

Una vez la maquina ya estaba correctamente configurada (inc., su tipo de conexión de red en puente) procedimos a la instalación del servicio FTP [**vsftpd**]

1-Configuración inicial del servicio FTP

Una vez instalado el vsftpd, creamos el primer usuario para el mismo; es importante definir correctamente a este usuario así como su zona de entrada (o landing) en el ftp.

Creación del primer usuario:

```
sudo adduser userftp
```

Dentro de home, en su carpeta creamos su directorio [ftp]

```
/home/userftp/ftp
```

Una vez creado su directorio ftp, le atribuimos la propiedad del mismo:

```
sudo chown userftp.ftp /home/userftp/ftp
```

Creación del usuario “compañero”:

Repitiendo los pasos anteriores, creamos otro usuario, en este caso denominado “Javi” para poder realizar correctamente el paso 2.5 de la práctica.

Creación del usuario anónimo:

El directorio por defecto del usuario anónimo es [/srv/ftp/] para poder gestionarlo correctamente creamos los siguientes folders:

```
mkdir /srv/ftp/pub
```

```
mkdir /srv/ftp/pub/upload
```

Creación del usuario anónimo:**[Continuación]**

Después de crearle estos directorios modificamos la propiedad de upload y damos permisos totales a administrador y otros.

```
chown root.root /srv/ftp/pub/upload/  
chmod 757 /srv/ftp/pub/upload/
```

La carpeta raíz del usuario [Anónimo] es pub, por ello modificamos el chmod de este folder para que no pueda “escribir” en el (previando un posible error de conexión por mala configuración de los permisos de escritura).

```
chmod 555 /srv/ftp/pub
```

1-2 . Configuración del FTP

Para configurar el FTP abrimos para edición el archivo **[/etc/vsftpd]**. En los siguientes apartados iré mostrando las configuraciones que he modificado/definido para cumplir con los diferentes objetivos de la práctica.

[2.1.]- Permitir conexiones anónimas y no anónimas**Activar conexiones anónimas:**

Para activar las conexiones anónimas, activamos (descomentando) el parámetro:

```
Anonymous_enable=YES
```

Activar usuarios locales (conexiones no anónimas):

Para permitir las conexiones locales, activamos el parámetro:

```
Local_enable=YES
```

>Objetivo cumplido:

Al activar estos parámetros lo que estamos permitiendo es que solo puedan loguearse los usuarios que estén registrados en el sistema (no necesitan poder hacer login en el mismo) y que al mismo tiempo puedan conectarse usuarios “anónimos”.

1-2 . Configuración del FTP**[Continuación]**

[2.2.]- Que no puedan hacer FTP los usuarios locales, sino únicamente aquellos creados para poder entrar por FTP

Restringir usuarios del FTP:

Para poder restringir los usuarios que hacen login en el FTP, filtrándolos de entre todos los que estén creados en la máquina, tenemos que activar tres parámetros, configurar uno más y crear un determinado archivo.

Para emplear los usuarios creados en el servidor (y su contraseña como password) tenemos que activar el siguiente parámetro:

chroot_local_user=YES

Deshabilitar la comprobación de escritura en el directorio de inicio (imprescindible para que la conexión se lleve a cabo) tenemos que añadir el siguiente parámetro:

allow_writeable_chroot=YES

Para definir los usuarios presentes en el sistema que pueden entrar en el FTP tenemos que activar este parámetro:

userlist_enable=YES

Para definir la ubicación de la “lista” de usuarios existentes en el sistema autorizados a entrar en el FTP tenemos que crear este parámetro:

userlist_file=/etc/vsftpd.userlist

Para definir el uso de los datos de la “userlist” tenemos que configurar este parámetro:

userlist_deny=NO

Importante:

El [userlist_deny] es el parámetro que determina el uso que se le va a dar a la userlist. Si se configura con un “YES” los nombres de usuario ahí incluidos serán baneados del servicio. Si por el contrario se configura con un “NO” los usuarios ahí indicados serán los únicos que podrán entrar al FTP, dejando al resto de usuarios registrados en el sistema sin permiso para loguearse.

>Objetivo cumplido:

Al activar estos parámetros (y crear el archivo [vsftpd.userlist]) hemos filtrado a los usuarios locales, permitiendo solo acceder al FTP a aquellos que estén en una determinada lista.

1-2 . Configuración del FTP**[Continuación]****[2.3.]- Que un usuario logeado por FTP no pueda descender de su directorio de entrada FTP****Encerrar a los usuarios FTP en su landing:**

Este es el parámetro a la par más sencillo y fácil de errar; el parámetro que se tiene que activar para restringir el movimiento de los usuarios en el FTP es:

```
chroot_local_user=YES
```

Mediante este parámetro definimos que los usuarios locales han de permanecer en su zona privada, landing o folder del home.

Posibles errores con este parámetro:

Este mismo parámetro cuenta con un parámetro complementario que puede dar a errores:

```
chroot_list_enable=NO
```

```
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
```

Estos parámetros lo que definen es que en caso de existir una lista de chroot, los usuarios ahí listados NO TENDRAN RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO en el servidor FTP. Obviamente dados los objetivos de esta práctica el parámetro de la lista está configurado en "NO" y la ubicación de la lista comentada.

>Objetivo cumplido:

Ninguno de los usuarios del FTP (ni locales ni anónimos) pueden descender desde su directorio de entrada del FTP.

[2.4.]- Que quede restringido tanto el espacio que puede ocupar los ficheros del FTP como el ancho de banda de las transferencias**Restringir el espacio que pueden ocupar los archivos del FTP:**

Este objetivo no se puede cumplir. El FTP no permite mediante configuración de base, restringir de ningún modo el espacio de los archivos manipulados por los usuarios. Aun así, se podría cumplir con este objetivo mediante la instalación de un módulo adicional del vsftpd.

Restringir el ancho de banda de las transferencias:

Para restringir el ancho de banda de las transferencias de los usuarios anónimos se emplea el parámetro:

```
anon_max_rate=5100
```

Para restringir el ancho de banda de las transferencias de los usuarios locales se emplea el parámetro:

```
local_max_rate=5100
```

>Objetivo cumplido:

Restringidos los límites de banda en transferencia para los usuarios locales y anónimos.

Anexo

Capturas configuración:

[vsftpd.conf]

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
^G Ayuda      ^O Guardar   ^W Buscar    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich.^_ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar^_ Ir a línea

```

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES

```

Anexo

Capturas configuración:

[vsftpd.conf]

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
ftpd_banner=Hola holitas!!! Estas en el FTP de SANTIAGO
#
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in your local time zone. The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
#
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
#
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea

```

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
#
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES
#
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
#
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea

```

Anexo

Capturas configuración:

[vsftpd.conf]

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
#
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
#
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
^G
^G Ayuda      ^O Guardar   ^W Buscar    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich.^_ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar^_ Ir a línea

```

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
#
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
#
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)  hacer no escribible el directorio inferior para que funcione bien
^G
^G Ayuda      ^O Guardar   ^W Buscar    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich.^_ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar^_ Ir a línea

```

Anexo

-Capturas configuración:

[vsftpd.conf]

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=NO
allow_writeable_chroot=YES
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
#hay que activar las tres lineas superiores para restringir mov usuarios
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# Customization
#
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by

```

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO

#limite de ancho de banda usuarios anonimos
anon_max_rate=5100
#limite de ancho de banda usuarios locales
local_max_rate=1000

#Numero maximo de clientes de FTP al mismo tiempo en el servidor
max_clients=2

#numero maximo de clientes por misma IP
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
max_per_ip=2

```

Anexo

Capturas configuración:

[vsftpd.conf]

```

GNU nano 5.4                                vsftpd.conf
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO

#limite de ancho de banda usuarios anonimos
anon_max_rate=5100
#limite de ancho de banda usuarios locales
local_max_rate=1000

#Numero maximo de clientes de FTP al mismo tiempo en el servidor
max_clients=2

#numero maximo de clientes por misma IP

max_per_ip=2

#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES

```

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
 ^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea

-Capturas ficheros creados:

[/etc]

```

console-setup      inputrc            passwd             sudoers.d
cron.d             iproute2           passwd-           sudo_logsrvd.conf
cron.daily         issue              profile            sv
cron.hourly        issue.net          profile.d         sysctl.conf
cron.monthly       kernel             protocols         sysctl.d
crontab            kernel-img.conf   python3           systemd
cron.weekly        ldap               python3.9         terminfo
dbus-1             ld.so.cache        rc0.d             timezone
debconf.conf       ld.so.conf         rc1.d             tmpfiles.d
debian_version     ld.so.conf.d       rc2.d             ucf.conf
default            libaudit.conf     rc3.d             udev
deluser.conf       libibverbs.d       rc4.d             ufw
dhcp               libnl-3            rc5.d             update-motd.d
dictionaries-common locale.alias        rc6.d             vim
discover.conf.d    locale.gen         rcS.d             vsftpd.chroot_list
discover-modprobe.conf localtime          resolv.conf       vsftpd.conf
dpkg               logcheck           rmt               vsftpd.userlist
e2scrub.conf       login.defs         rpc               wpa_supplicant
emacs              logrotate.conf    rsyslog.conf     X11
environment        logrotate.d        rsyslog.d        xattr.conf
ethertypes         machine-id         runit             xdg
fstab              mime.types         samba
ftpusers           mke2fs.conf       security
santiago@debiansx:/etc$

```

Anexo

Capturas:

[vsftpd.userlist]

```
GNU nano 5.4 vsftpd.userlist
userftp
anonymous
javi
```

Capturas:

[Usuarios/ home]

```
santiago@debiansx:/home$ ls -lh
total 12K
drwxr-xr-x 3 javi      javi      4,0K nov 23 16:31 javi
drwxr-xr-x 6 santiago santiago 4,0K nov 18 18:53 santiago
drwxr-xr-x 3 userftp  userftp  4,0K nov 23 16:19 userftp
santiago@debiansx:/home$
```

Capturas:

[Txt dejado por user "anónimo" –Mario-]

```
santiago@debiansx:/home/userftp$ ls -lh
total 4,0K
dr-xr-xr-x 2 userftp ftp      4,0K nov 16 16:35 ftp
-rw----- 1 userftp userftp   0 nov 23 15:00 'Hola santiago!.txt'
santiago@debiansx:/home/userftp$
```

Capturas:

[Folder FTP usuario "Javi"]

```
santiago@debiansx:/home/javi$ ls -lh
total 4,0K
dr-xr-xr-x 2 javi ftp 4,0K nov 23 16:31 ftp
santiago@debiansx:/home/javi$
```

Anexo

Capturas:

[Tree home / ftp]

```
santiago@debiansx:/home$ tree
.
├── javi
│   └── ftp
├── santiago
│   ├── ftp
│   └── publica
├── userftp
│   └── ftp
└── Hola santiago!.txt

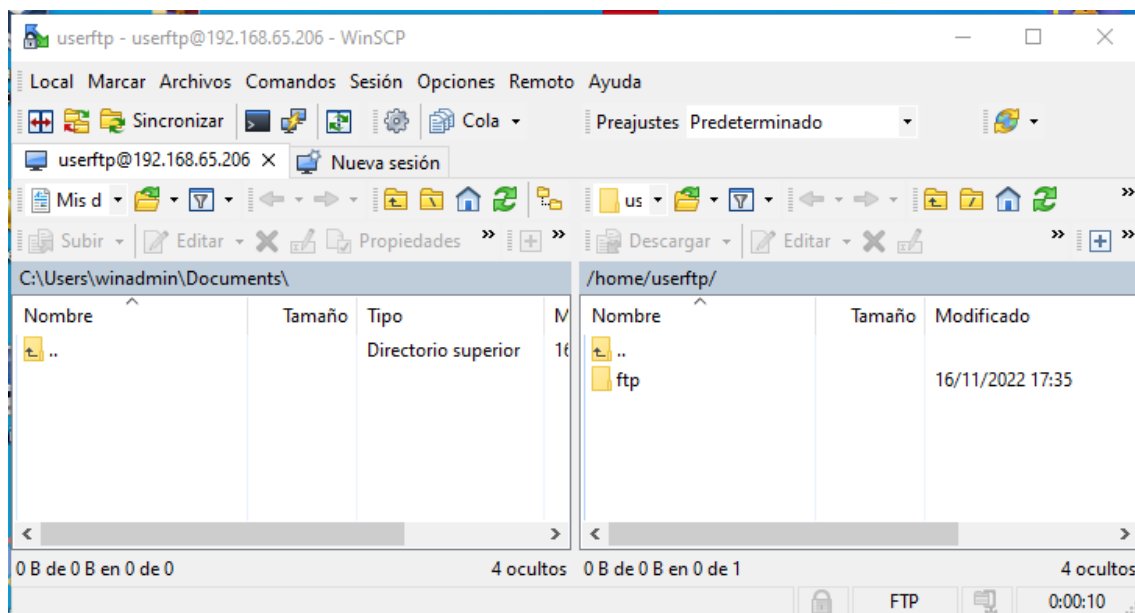
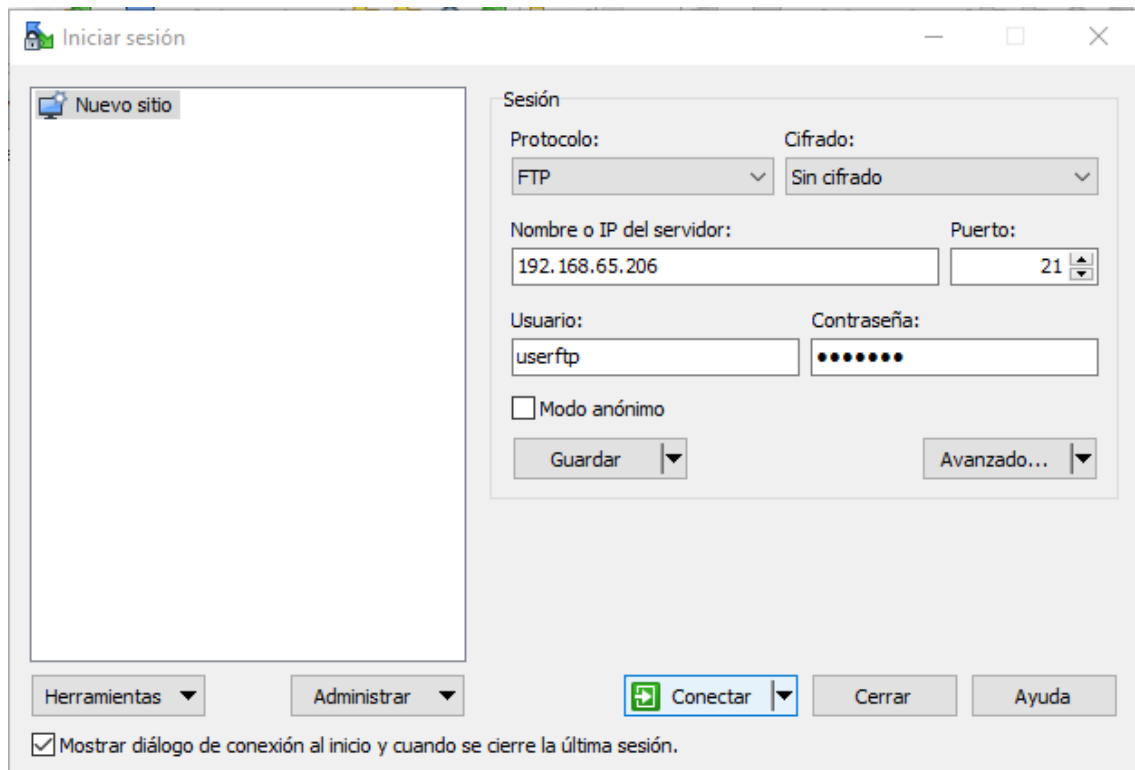
7 directories, 1 file
santiago@debiansx:/home$
```


Anexo_02

-Resolución practica-

Capturas:

[Acceso al FTP usuario 01]

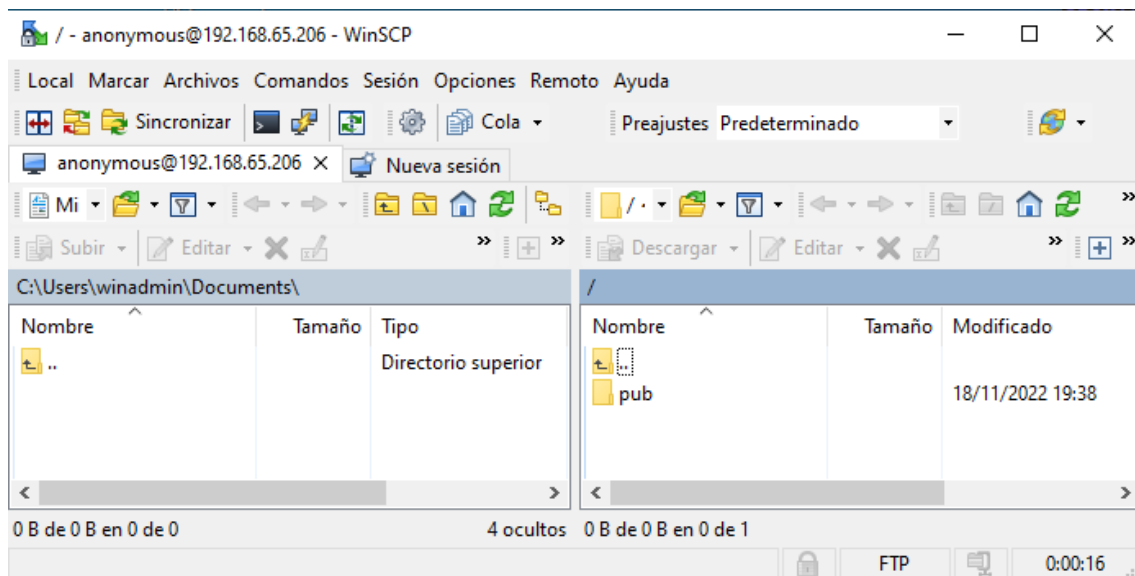
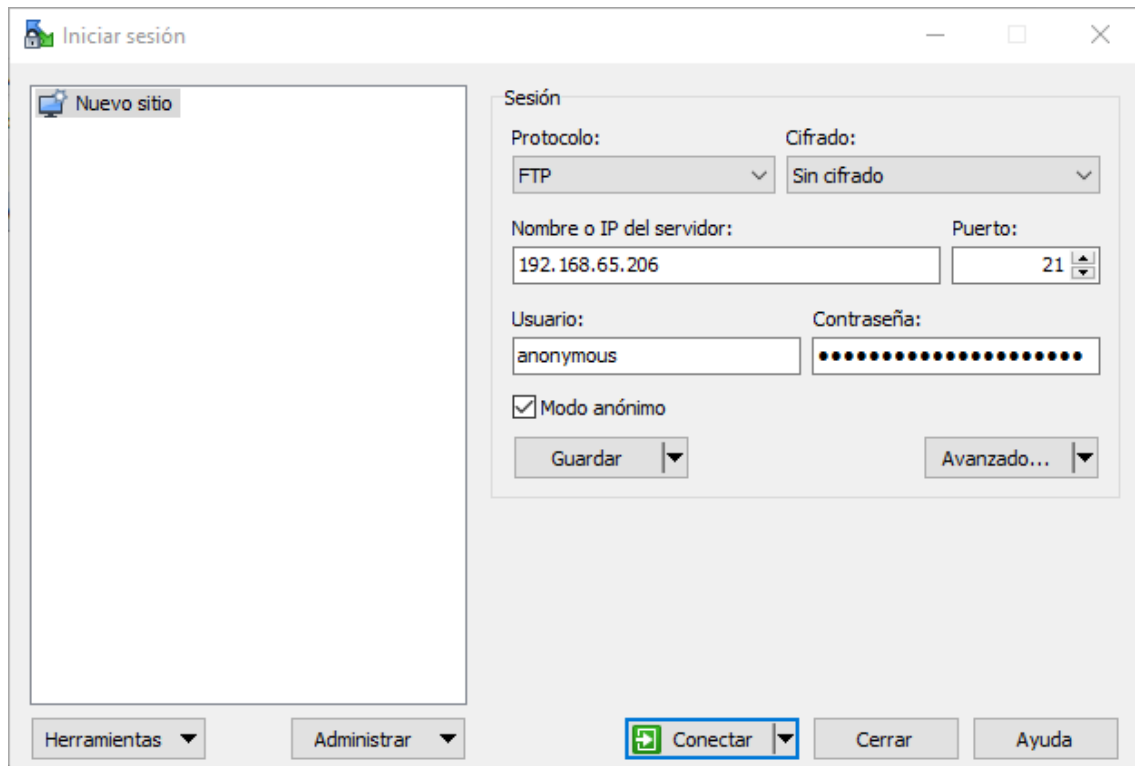


Anexo_02

-Resolución practica-

Capturas:

[Acceso al FTP usuario anónimo]



Anexo_02

-Resolución practica-

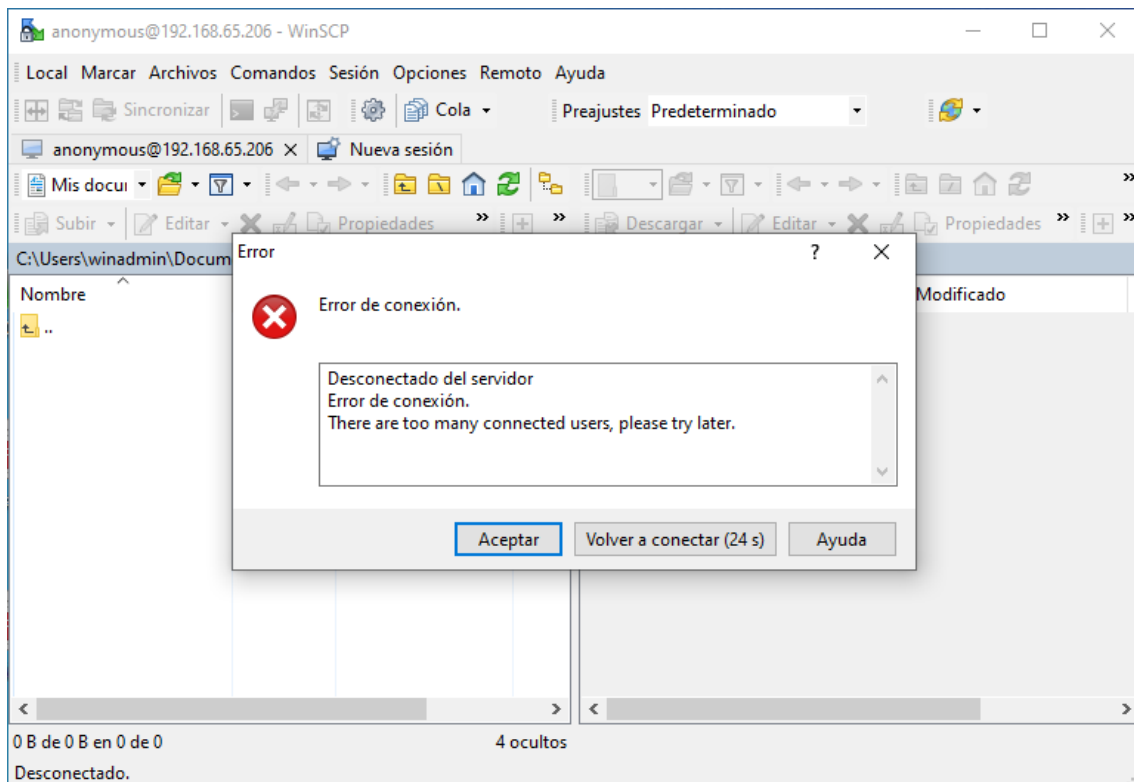
Capturas:

[Limite de usuarios]

```
GNU nano 5.4          vsftpd.conf *
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO

#limite de ancho de banda usuarios anonimos 5megas 200
anon_max_rate=5100
#limite de ancho de banda usuarios locales 5 megas 100
local_max_rate=5100

#Numero maximo de clientes de FTP al mismo tiempo en el servidor[]
max_clients=2
```



Anexo_02

-Resolución practica-

Capturas:

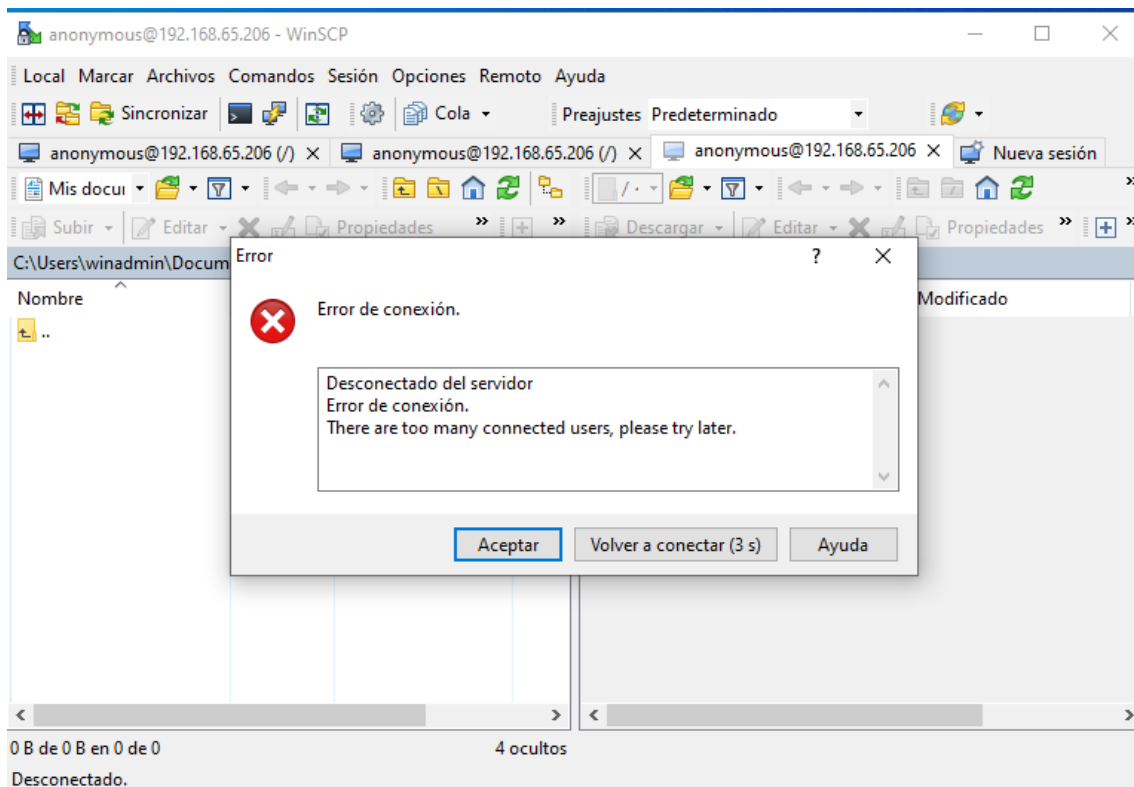
[Limite de conex misma IP]

```
GNU nano 5.4          vsftpd.conf *
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO

#limite de ancho de banda usuarios anonimos 5megas 200
anon_max_rate=5100
#limite de ancho de banda usuarios locales 5 megas 100
local_max_rate=5100

#Numero maximo de clientes de FTP al mismo tiempo en el servidor
max_clients=2

#numero maximo de clientes por misma IP
max_per_ip=2
```



[V0.0 25-11-22 03:00]